

ODE-第十三次作业

习题 1 考虑自治系统 $\dot{x} = \sin^3 x$.

1) 证明对任意初值 $z \in \mathbb{R}$, 初值问题

$$\dot{x} = \sin^3 x; \quad x(0) = z$$

的极大解的定义区间均为 $\mathbb{R}$ 。

2) 列出系统所有的极大相曲线。

习题 2 考虑单摆系统

$$\begin{cases} \dot{x} &= y \\ \dot{y} &= -\sin x \end{cases}$$

1) 证明对所有的初值 $z \in \mathbb{R}^2$ 相应的初值问题的极大解的定义区间均为 $\mathbb{R}$ 。

2) 列出系统所有的极大相曲线。

习题 3 考虑系统

$$\begin{cases} \dot{x} &= \sin y \\ \dot{y} &= -\sin x \end{cases}$$

1) 证明对所有的初值 $z \in \mathbb{R}^2$ 相应的初值问题的极大解的定义区间均为 $\mathbb{R}$ 。

2) 列出系统所有的极大相曲线。

习题 4 考虑系统

$$\begin{cases} \dot{x} &= \sin x \\ \dot{y} &= \sin y \end{cases}$$

1) 证明对所有的初值 $z \in \mathbb{R}^2$ 相应的初值问题的极大解的定义区间均为 $\mathbb{R}$ 。

2) 列出系统所有的极大相曲线。